

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 참언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

6장 사지부 추나치료

주관절 교정기법

좌위 요골 전방변위 교정기법

1) 적응증

- 요상완 관절의 운동장애 및 전방변위

2) 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다.
- 주동수: 외방수. 외방수의 무지로 환측 요골을 뒤로 밀듯이 잡는다.
- 보조수: 내방수. 내방수로 환측 전완 원위부를 잡는다.
- 교정의 방향: 주동수의 무지로 환측 요골근위단을 전방에서 후방으로 밀듯이 잡은 상태에서, 보조수로 환자의 주관절을 회내, 굴곡 시킨 후 저항 가동점에서 주관절을 굴곡시키는 방향으로 순간 교정한다.

3) 치료절차

- 환자는 좌위를 취하고 의사는 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다. 보조수로 환자의 전완 원위부를 잡고, 주동수의 무지로 환측 요골근위단을 전방에서 후방으로 밀듯이 잡은 상태에서 환자의 주관절을 회내, 굴곡시킨다. 저항가동점에 이르면 보조수로 주관절을 굴곡시키는 방향으로 밀어 순간교정한다.

- 집게 손가락으로 요골의 전방, 후방 위치를 본다. 이후 전방에서 요골을 접촉하고 굴곡하면서 회내시키고, 끝에서 굴곡하는 힘을 살짝 더 줘서 교정한다.

(참언) 회내는 부가적인 느낌이고, 주로 굴곡을 하면서 살짝 회내시킨다. 전방변위니까 전방에서 후방으로 밀듯이 힘을 준다.



좌위 요골 후방변위 교정기법

1) 적응증

- 요상완관절의 운동장애 및 후방변위 (요골두에 경결점이 있다)
- 외측 상과염(Tennis elbow)

2) 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 무지단으로 환자 주관절 요골두 후방에 연조직 견인하여 접촉
- 보조수: 내방수. 내방수로 환측 전완 원위부를 잡는다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자의 주관절을 회외, 신전시키면서 저항가동점에 이르면 주동수로 환측 요골두를 후방에서 전방으로 순간교정한다.

3) 치료절차



- 환자는 좌위를 취하고 의사는 환자의 환측 전면에서 마주보고 선다. 보조수로 환자의 전완 원위부를 잡고, 주동수의 무지단으로 환측 요골두 후방에 연조직견인하여 접촉한다. 보조수로 환자의 주관절을 회외, 신전시키면서 저항가동점에 이르면 주동수로 환측 요골두를 후방에서 전방으로 순간교정한다.

- 요골두를 후방에서 접촉하여 후방에서 전방으로 힘을 준다. 마찬가지로 회외는 부가적인 느낌이고, 신전을 주로 한다.

요척관절 관절가동기법

좌위 원위요척관절 관절가동기법 → 원위요척관절의 기능부전은 손목의 회내 제한과 관련

1) 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

2) 금기증

- 수근골 골절

3) 치료



A. 환자와 의사의 자세

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측에 마주보고 선다.
- 주동수: 내방수. 내방수의 무지와 식지단으로 환측 척골의 원위부를 잡는다.
- 보조수: 외방수. 외방수의 시지가 환측 무지식지 간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지, 식지, 소지와 어제부로 환자의 요골 원위부와 완관절을 감싸진다.
→ 보조수의 위치가 매우 중요! 중지, 약지, 소지로 요골 원위부랑 완관절을 잘 고정하기
- 교정의 방향
 - 1단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 전후 활주운동을 시킨다.
 - 2단계(회전기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정 하고, 주동수로 환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 시계방향-반시계방향으로 회전운동을 시킨다.

4) 치료절차



B. 1단계 - 전후 활주 가동기법

C. 2단계 - 회전기법

- 1단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측전면에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 전후 활주운동을 시킨다.
- 2단계(회전기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측전면에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 원위부를 잡은 상태에서 시계방향-반시계방향으로 회전운동을 시킨다. 이때 의사의 팔 전체를 장축으로 사용하여 팔 전체로 회전력을 가한다.

→ 척골을 꼬집듯이 잡아서 회전을 시키는데, 이때 원을 크게 그려서 관절이 같이 회전할 수 있게 만들

수근관절 관절가동기법

좌위 원위 요수근관절 관절가동기법 → 요수근관절의 기능부전은 손목의 굴곡 제한과 관련

1) 적응증: 완관절의 통증 및 운동장애

2) 금기증: 수근굴 골절

3) 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세
 - 1단계(장축 신연기법), 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.
 - 3단계(측방 가동기법): 환자의 환측 외측에 선다.
- 주동수
 - 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무지식지간으로 환측 수근굴의 근위열을 잡는다.
 - 2단계(전후 활주 가동기법), 3단계(측방 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지간으로 환측 수근굴의 근위열을 잡는다.
- 보조수
 - 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.
 - 2단계(전후 활주 가동기법), 3단계(측방 가동기법): 방수. 두방수의 수장부로 환측 요척관절 원위부를 감싸준다.
- 교정의 방향
 - 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근굴의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다 (제한지점에서 견인한다).
 - 2단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근굴의 근위열을 잡아 관절들을 위와 아래방향으로 움직이며 전후방 가동기법을 실시한다(요골에 대하여 주상골과 월상골을 움직임).
 - 3단계(측방 가동기법): 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근굴의 근위열을 잡고 장축 방향으로 견인 하면서 요수근관절의 간격이 넓어지도록 외측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(요골에 대하여 주상골과 월상골을 움직임).

4) 치료절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근굴의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 외측에 선다. 보조수로 환자의 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근굴의 근위열을 잡아 관절들을 위와 아래방향으로 움직이며 전후방 가동기법을 실시한다 (요골(radius)에 대하여 주상골(scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).
- 3단계(측방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 외측에 선다. 보조수로 환자의 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근굴의 근위열을 잡아 장축 방향으로 견인 하면서 요수근관절의 간격이 넓어지도록 외측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(요골(radius)에 대하여 주상골(scaphoid)과 월상골(lunate)을 움직임).



A. 1단계 - 장축 신연기법



B. 2단계 - 전후 활주 가동기법



C. 3단계 - 측방 가동기법(side tilt)

[1단계] 보조수로 팔꿈치 살짝 위를 잡아서 당겼을 때 팔이 달려오지 않도록 고정하고, 팔꿈치를 90도 각도를 유지하는 것이 중요하다. 주동수로 수근굴의 근위열을 잡고 장축방향으로 신연하다가 제한지점에서 살짝 더 툭 당긴다.(견인)

[2단계] 보조수로 요척관절을 고정하고 주동수로 수근굴 근위열을 잡은 상태에서 전후방 가동기법을 실시한다. (손 등이 위로 간 상태에서 위 아래로 시행)

[3단계] 2단계와 접촉점은 동일한데, 이 상태에서 핀켈스타인 검사처럼 장축으로 당겨 주상골과 월상골 사이를 벌려주고, 그 다음 손목을 측방으로 가동한다.

좌위 척수근관절 관절가동기법 → 척수근관절의 기능부전은 손목의 회외 제한과 관련

1) 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

2) 금기증

- 수근골 골절

3) 치료

- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세
 - 1단계(장축 신연기법), 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.
 - 3단계(측방 가동기법) - 환자의 환측 내측에 선다.
- 주동수
 - 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.
 - 2단계(전후 활주 가동기법): 내방수. 내방수의 무지단은 환측 척골 경상돌기에 접촉하고, 식지의 내측 단은 삼각골에 접촉한다.
 - 3단계(측방 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지간으로 환측 수근골의 근위열을 잡는다.
- 보조수
 - 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관 절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.
 - 2단계(전후 활주 가동기법): 외방수. 외방수의 시지가 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지, 식지, 소지 와 어제부로 환자의 요골 원위부와 완관절을 감싸진다.
 - 3단계(측방 가동기법): 두방수. 두방수의 수장부로 환자의 요척관절 원위부를 잡는다.
- 교정의 방향
 - 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다 (제한지점에서 견인한다).
 - 2단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 경상돌기와 삼각골을 쥐어 짜는 듯한(squeeze) 방식으로 힘을 준다
 - 3단계(측방 가동기법): 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골의 근위열을 잡고 장축 방향으로 견인 하면서 척수근관절의 간격이 넓어지도록 내측방향으로 가동기법을 실시한다 (척골(ulnar)에 대하여 주상골(triquetrum)을 움직임).

4) 치료절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 근위열을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 요수근관절을 고정하고, 주동수로 환측 척골 경상돌기와 삼각골을 쥐어짜는 듯한(squeeze) 방식으로 힘을 준다.
- 3단계(측방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 내측에 선다. 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골의 근위열을 잡아 장축 방향으로 견인하면서 척수근관절의 간격이 넓어지도록 내측방향으로(side tilt) 가동기법을 실시한다(척골(ulnar)에 대하여 주상골(triquetrum)을 움직임).



A. 1단계 - 장축 신연기법

B. 2단계 - 전후 활주 가동기법

C. 3단계 - 측방 가동기법(side tilt)

[1단계] 앞의 기법 1단계와 동일

[2단계] 의사의 엄지를 환자의 식지와 중지 사이에 끼고 손을 잘 감싸진 상태에서, 엄지로 척골의 경상돌기에 고정하고, 엄지손의 지절부분으로 삼각골을 잘 고정한 상태에서 쥐어 짜듯이 squeeze한다.

[3단계] 보조수로 요척관절 원위부를 고정하고, 주동수로 수근골 근위열을 잡은 상태에서 척수근 관절이 위로 가도록 기법을 시행한다. (앞선 기법 3단계와 방향만 다름) 이때 교수님은 장축으로 신연하고, 의사의 몸 쪽으로 당겼음

좌위 중수근관절 관절가동기법 → 중수근관절의 기능부전은 손목의 신전 제한과 관련

1) 적응증

- 완관절의 통증 및 운동장애

2) 금기증

- 수근골골절

3) 치료

- 환자의 자세: 좌위

- 의사의 자세

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자의 환측 내측에 선다.
- 3단계(후방 가동기법): 환자의 환측에 마주보고 선다.

- 주동수

- 1단계(장축 신연기법): 외방수. 외방수의 무 지식지간으로 환측 수근골의 원위열을 잡는다.
- 2단계(전후 활주 가동기법): 족방수. 족방수의 무지식지 간으로 환측 수근골의 원위열을 잡는다.
- 3단계(후방 가동기법): 외방수. 외방수의 두상골 (Pisiform)로 환자의 유두골(capitate) 후방부에 연조직 견인하여 접촉한다. 외방수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸 진다.

- 보조수

- 1단계(장축 신연기법): 내방수. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 내방수의 무지식지간으로 환측 상완골 원위부를 잡는다.
- 2단계(전후 활주 가동기법): 두방수. 두방수의 수장부로 수근골의 근위열을 잡는다.
- 3단계(후방 가동기법): 내방수. 내방수의 수장부로 환자 의 수근골의 근위열과 요척관절을 잡는다.

- 교정의 방향

- 1단계(장축 신연기법): 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열(distal row : 대능형골, 소능형골, 유두골, 유구골)을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 보조수로 환자의 수근골의 근위열을 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열을 잡아 장축 방향으로 견인하면서 전후 방향으로 가동기법을 실시(수근골의 원위열을 움직임).
- 3단계(후방 가동기법): 보조수로 환자의 수근골의 근위열과 요척관절을 고정하고, 주동수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸진 후, 두상골로 환측 유두골 후방부에 접촉하여, 환자의 손등을 배측 굴곡시키며, 의사의 양손을 교차하듯이 힘을 준다(월상골과 주상골에 대한 유두골의 움직임 유발).

4) 치료절차

- 1단계(장축 신연기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 환자의 주관절을 90도 굴곡시킨 상태에서 보조수로 환자의 상완골 원위부를 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열(distal row : 대능형골, 소능형골, 유두골, 유구골)을 잡아 전완의 장축 방향으로 신연을 실시한다(제한지점에서 견인한다).
- 2단계(전후 활주 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측 내측에 선다. 보조수로 환자의 수근골의 근위열을 고정하고, 주동수로 환측 수근골의 원위열을 잡아 장축 방향으로 견인하면서 전후 방향으로 가동기법을 실시한다 (수근골의 원위열을 움직임).
- 3단계(후방 가동기법): 환자는 좌위를 취하고, 의사는 환자의 환측에 마주보고 선다. 보조수로 환자의 수근골의 근위열과 요척관절을 고정한다. 주동수의 시지는 환측 무지식지간부 사이에 오게 하고, 의사의 중지,食指, 소지로 환자의 수장부를 감싸진 후, 두상골로 환측 유두골 후방부에 접촉하여, 환자의 손등을 배측 굴곡시키며, 의사의 양손을 교차하듯이 힘을 준다(월상골(lunate)과 주상골(scaphoid)에 대한 유두골(capitate)의 움직임 유발).



A. 1단계 - 장축 신연기법
B. 2단계 - 전후 활주 가동기법
C. 3단계 - 후방 가동기법(backward lift)

[1단계] 앞선 기법과 달리 주동수의 접촉점이 더 먼쪽으로 이동. 보조수는 동일하게 팔꿈치 위쪽을 잡고 주동수로 수근골의 원위열을 잡는다. 방법은 동일

[2단계] 주동수로 수근골 원위열을 잡고, 보조수로 수근골 근위열을 잡은 상태에서 전후방으로 가동한다. (손등이 위로 간 상태에서 위아래로 기법 시행) 이때 보조수로 다른 관절을 고정하고, 주동수와 보조수가 너무 떨어지지 않게 잡는다

[3단계] 손 등에서食指와 중지 사이를 타고 내려가면 튀어나오는 뼈가 촉지되는데, 그게 유두골이다. 주동수의食指를 환자의 엄지와食指 사이에 끼고, 주동수의 pisiform을 손등에서 유두골에 접촉한다. 보조수로는 수근골 근위열을 고정하고, 주동수로는 배측 굴곡하는 방향으로 밀고 (약간 위로) 보조수로는 교차되게 민다.

→ 환자가 오른손이면 의사의 주동수는 왼손, 환자가 왼손이면 의사의 주동수는 오른손 이런 식으로 잡는다.

견완관절 관절가동기법

측와위 견완관절 관절가동기법 → GH 관절은 이거를 많이 함

1) 적응증

- 견완관절의 운동제한 및 변위
- 오십견

2) 금기증

- 상완골의 골절

3) 치료

- 환자의 자세: 측와위. 환측이 위로 가도록 테이블에 측와위로 눕는다.
- 의사의 자세: 테이블 옆에 환자를 마주보고 선다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 수장부로 각 단계에 따라 환자의 전완 원위부를 쥐거나(1, 2, 4단계), 주두부위를 감싸 쥐거나(3, 5, 6단계), 보조수와 함께 상완골 근위부를 고정한다(7단계).
- 보조수: 두방수. 두방수의 무지식지간부로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한다(1-6단계). 주동수와 함께 상완골 근위부를 고정한다(7단계).
- 교정의 방향 : 견갑골과 쇄골부위를 고정한 뒤 단계별로 견관절의 굴곡, 신전, 회선, 외전, 내회전 운동 및 상완골의 신연을 시행한다.

4) 치료절차

- **1단계(굴곡신전 가동기법)**: 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡시킨 후 상지를 부드럽게 굴곡-신전시킨다.
- **2단계(최대 굴곡 가동기법)**: 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 신전시킨 채로 율동적으로 흔드는 동작을 통해 팔이 귀에 도달할 정도까지 최대굴곡 시킨다.
- **3단계(회선기법 ①)**: 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡, 상완골을 외전시킨 채로 회선운동을 실시한다.
- **4단계(회선기법 ②)**: 주동수로 환자의 전완 원위부를 쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 신전시킨 채로 시계-반시계 방향으로 상완골 회선운동을 시킨다.
- **5단계(외전기법)**: 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 주관절을 굴곡시키고, 고정한 견갑골과 쇄골에 대하여 내전-외전 운동을 반복하며 단계적으로 운동범위를 증가시킨다.
- **6단계(내회전 기법)**: 주동수로 환자의 주두부위를 감싸쥐고, 보조수로 환측 견갑골과 쇄골부위를 고정한 상태에서 환자의 손을 등 뒤로 한 채 전방-하방으로 부드럽게 흔들며 내회전을 증가시킨다.

- **7단계(신연기법)**: 주동수와 보조수로 환측 상완골 근위부를 감싸준다. 환자의 상완골을 외하방으로 부드럽게 견인시킨다.



1~6단계 보조수: 견쇄관절 고정 / 7단계: 전완 원위부

[1단계] 주동수로 전완 원위부를 쥐고 정권을 찌르듯이 굴곡, 신전을 반복

[2단계] 주동수로 전완 원위부를 잡고 최대 굴곡했다가 살짝 신전했다가를 반복한다.

[3단계] 팔꿈치를 구부린 상태에서 팔꿈치를 바닥쪽으로 살짝 누르면서 원을 돌린다. (추 운동)

[4단계] 팔꿈치를 핀 상태에서 팔을 살짝 뺏듯이 들어 올리고 원을 돌린다. (추 운동)

[5단계] 팔을 구부린 상태에서 외전을 시키는데 일반적으로 오십견 환자는 70~80도 올라감

[6단계] 열중쉬어 자세에서 팔을 앞위로 당기면서 내회전 시키는데, 오십견 환자는 이 동작이 힘들어서 환자 팔이 등을 긁듯이 팔을 움직여 준다.

[7단계] 측와위에서 45도 방향으로 신연시킨다.

- 임상 예시(오십견): 오십견이 진행되고 반년정도 지나면 회복되어 괜찮지만, 초기 오십견의 경우 통증이 너무 심해서 앞위로 움직이는 것조차 힘들어할 가능성이 높음 / 오십견 환자의 회복도 위의 순서로 회복됨 (열중쉬어까지 되면 거의 치료된 상태)

견갑흉부관절 관절가동기법

측와위 견갑흉부관절 관절가동기법

1) 적응증

- 견갑골의 운동제한 및 변위(견갑골이 흉부에 유착되어 있어 전체적인 동작의 제한이 있는 경우에 해당하며, 견갑골 전체에 무딘 통증이 있다)
- 오십견

2) 치료

- 환자의 자세: 측와위. 환측을 위로 향하게 하고 테이블에 측와위로 눕는다.
- 의사의 자세: 환자의 전방에서 환자를 향해 선다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 손가락으로 환자의 환측 견갑골 하각의 내측면에 접촉한다.
- 보조수 : 두방수. 두방수의 수장부로 견완관절의 전면부에 접촉하여 주동수의 교정을 보조
- 교정의 방향: 시계방향 혹은 반시계방향으로 회전력을 주어 견갑골을 가동시킨다.

3) 시술방법



- 환자는 환측이 위로 향하도록 측와위를 취하고 환측 팔을 등 뒤로 한다. 의사는 환자의 전방에서 마주보고 서서 주동수로 환측 견갑골 하각의 내측면을 감싸쥐고, 보조수로 견완관절의 전면부에 접촉한다. 환측 견갑골에 대하여 시계방향 혹은 반시계방향으로 회전력을 주어 견갑골을 가동시킨다.

→ 열중쉬어 자세를 하면 흉곽이 벌어지는데 이때 견갑골 하각을 확실하게 잡고, 보조수로 견완관절을 집게 손 모양으로 잡는다. (앞에서는 coracoid process 정도에 접촉하는 듯)

→ 이후 시계 반시계로 힘을 줘서 기법을 시행

고관절 관절가동기법

양와위 고관절 관절가동기법 - 관절놀이기법, 관절순기법

1) 적응증

- Hibb's Test나 Fabere-Patrick Test를 시행하여 고관절의 운동장애가 있는 경우
- 고관절의 유착이나 운동장애, 동통 혹은 고관절의 관절낭 패턴의 개선

2) 금기증: 골절

[관절놀이기법]

3) 치료

- 환자의 자세: 굴슬상태의 양와위
- 의사의 자세: 환자의 환측면에 선다.
- 주동수, 보조수: 환자의 족관절과 슬관절을 90도 굴곡시키고 환측 슬부를 의사의 내측 어깨 위에 걸치고 의사의 양손으로 환자 대퇴의 전측에서 깍지를 끼어 잡는다. 그 다음엔 환자의 슬부를 의사 목 위에 걸치고, 의사는 환자의 대퇴 내측을 두 손으로 깍지 끼어 잡는다.
- 교정의 방향: 하방, 다음엔 외방.

4) 치료절차



- 환자는 양와위, 의사는 환측에 선다. 환자의 족관절과 슬관절을 90도 굴곡시키고 환측 슬부를 의사의 내측 어깨 위에 걸치고 의사의 양손으로 환자 대퇴의 전측에서 깍지를 끼어 잡는다. 하방으로 견인을 하면서 가동법을 시행한다.(혹은 순간 교정법을 시행한다.) 환자의 슬부를 의사 목 위에 걸치고, 의사는 환자의 대퇴 내측을 두 손으로 깍지 끼어 잡는다. 외방으로 견인을 하면서 가동법을 시행한다

→ 어깨를 무릎 오금 쪽에 건다. 이때 무릎의 각도가 항상 90도가 유지되는 것이 매우 중요하다. 이후 환자의 대퇴 전측에 양손을 깍지 끼고 잡은 다음 족방쪽으로 살짝 당기는데 이때 대퇴는 움직이지만 환자 몸은 움직이지 않을 정도의 힘을 준다. 이후 몸과 어깨를 같이 돌리면서 외방으로 견인한다.

(첨언) 외방으로 견인할 때 손만 움직이려고하면 살만 움직이게 되기 때문에 어깨랑 몸을 같이 움직이라고 하셨음

[관절순기법]

5) 치료

- 환자의 자세: 굴슬상태의 양와위
- 의사의 자세: 환자의 환측면에 선다.
- 주동수: 의사는 환자의 슬관절과 고관절을 굴곡하고 내측의 상지와 체간으로 환자의 하지를 장악하고 조절한다.
- 보조수: 의사는 외방수의 장근부로 대전자 측면에 접촉한 다음 대퇴골두를 고관절의 축으로 지그시 압박한다.
- 교정의 방향: 전후, 상하로 가동. 이후 내전/외전, 내/외회전시키며 가동.

6) 치료절차



- 환자는 양와위로 눕고, 의사는 환측에 선다. 의사는 환자의 슬관절과 고관절을 굴곡하고 내측의 상지와 체간으로 환자의 하지를 장악하고 조절한다. 외방수의 장근부로 대전자 측면에 접촉한 다음 대퇴골두를 고관절의 축으로 압박하면서 내측 상지를 이용하여 전후, 상하로 가동시킨다. 이후 내전/외전, 내/외회전을 시키며 제한장벽에서 가동기법을 실시한다.

→ 한 손으로 환자의 대퇴골두를 누르면서 고정하고, 다른 손으로 사분면 검사를 하듯이 전하 좌우 상하로 움직이기

슬관절 가동기법

양와위 내측 반월판 가동기법 → 실제로 연골을 가동하기보다 아탈구가 있을 때 원래 자리로 넣음

1) 적응증

- 슬관절의 유착이나 운동장애 및 동통 (무릎을 굽힐 수 있는 슬관절의 손상인 경우)
→ 반월판이 파열된 경우에 구부릴 때 손상이 심함 (빠르게 영상 검사 실시)

2) 금기증

- 골절
- 반월판이나 슬부인대의 파열

3) 치료

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 환측에 선다.
- 주동수, 보조수: 의사는 내측 팔과 가슴 사이에 환자의 발목을 끼고 경골 근위부 주위를 두 손으로 감싸쥐며 슬관절을 굴곡하였을 때 생기는 내측의 관절사이 공간에 양 무지를 댄다.
- 교정의 방향: 의사는 양 손으로 대퇴 원위부에 외측에서 내측으로 힘을 가하고, 양 무지로 내측 반월판에 후외방으로 압력을 가한다.

4) 치료 절차



- 환자는 양와위. 의사는 환측에 가까이 선다. 의사는 내측 팔과 가슴 사이에 환자의 발목을 끼고 경골 근위부 주위를 두 손으로 감싸쥐며 슬관절을 굴곡하였을 때 생기는 내측의 관절 사이 공간에 양 무지를 댄다. 의사는 양 손으로 대퇴원위부에 외측에서 내측으로 힘을 가하고, 양 무지로 내측 반월판에 후외방으로 압력을 가하면서 환자의 다리를 신전시킨다
→ 옆구리에 다리를 끼는데 이때 다리를 그냥 수평으로 들지 않고 고관절을 외회전해서 발끝이 60도 정도가 되게 옆구리에 낀다. 이후 반월판과 MCL이 만나는 지점 정도를 양 엄지로 누른다(외측 반월판 쪽으로 누른다.)
→ 이때 누르면서 다리를 피는데 고관절을 살짝 내회전하면서 퍼서 마지막에는 발끝이 약 45도 정도